Cloudconcepten

Fundamentele bouwstenen voor moderne data engineering en ML-workflows in de cloud.

1. **Identity and Access Management (IAM)**: Regelt wie toegang heeft tot data, compute en services.
2. **Compute models**: Verschillende manieren om rekenkracht te gebruiken: VMs, containers en serverless functies.
3. **Cloud storage**: Object storage voor data lakes, file storage voor bestanden, block storage voor applicaties.
4. **Virtual networking**: Logische netwerken (VPC, subnets) die bepalen hoe services communiceren.
5. **Managed databases**: SQL, NoSQL en analytics databases beheerd door de cloudprovider.
6. **Data lakes & warehouses**: Centrale opslag voor ruwe data (lake) en geoptimaliseerde analytics (warehouse).
7. **Data pipelines & orchestration**: Automatisch data verplaatsen en transformeren via ETL/ELT processen.
8. **Event-driven architectures**: Systemen die op gebeurtenissen reageren (pub/sub, queues) voor real-time data.
9. **Serverless computing**: Compute zonder servers te beheren, ideaal voor flexibele workloads.
10. **Containerization & orchestration**: Data-applicaties verpakken (Docker) en schaalbaar uitvoeren (Kubernetes).
11. **Infrastructure as Code**: Infrastructuur beheren met code (Terraform) voor reproduceerbare omgevingen.
12. **Data governance & security**: Data veilig, compliant en traceerbaar houden via encryptie en lineage.
13. **ML services**: Managed platformen voor het trainen, deployen en beheren van ML-modellen.
14. **APIs & integraties**: Data en modellen toegankelijk maken voor applicaties.
15. **Cost models**: Begrip van pricing, autoscaling en storage tiers om kosten te optimaliseren.
16. **Multicloud & hybrid**: Workloads verspreiden over meerdere cloudproviders of on-prem systemen.
17. **Streaming & real-time**: Continue verwerking van binnenkomende data (Kafka, Pub/Sub).
18. **Cloud-native automation**: Cloudtools voor automatisch plannen en uitvoeren van workflows.
19. **Availability**: Mate waarin een service beschikbaar blijft, vaak uitgedrukt in uptime-percentages (bijv. 99,9%).
20. **Replicas**: Meerdere kopieën van data of services voor hogere beschikbaarheid, schaalbaarheid en fouttolerantie.
21. **Zones**: Fysiek gescheiden datacenterlocaties binnen een regio om uitvalrisico te spreiden.
22. **Region**: Geografisch gebied waarin cloudresources draaien, meestal opgebouwd uit meerdere zones.
23. **Load balancing**: Verkeer verdelen over meerdere instances of services voor betere performance en beschikbaarheid.
24. **Auto scaling**: Automatisch capaciteit op- en afschalen op basis van belasting.
25. **Failover**: Automatisch overschakelen naar een back-upcomponent of locatie bij uitval.
26. **Latency**: Vertraging tussen request en response, belangrijk voor gebruikerservaring en architectuurkeuzes.
27. **SLA (Service Level Agreement)**: Formele afspraak over beschikbaarheid, prestaties en support tussen provider en klant.